LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Dzaky Ainur Rahman (2509106061)

Kelas (B1 ‘25)

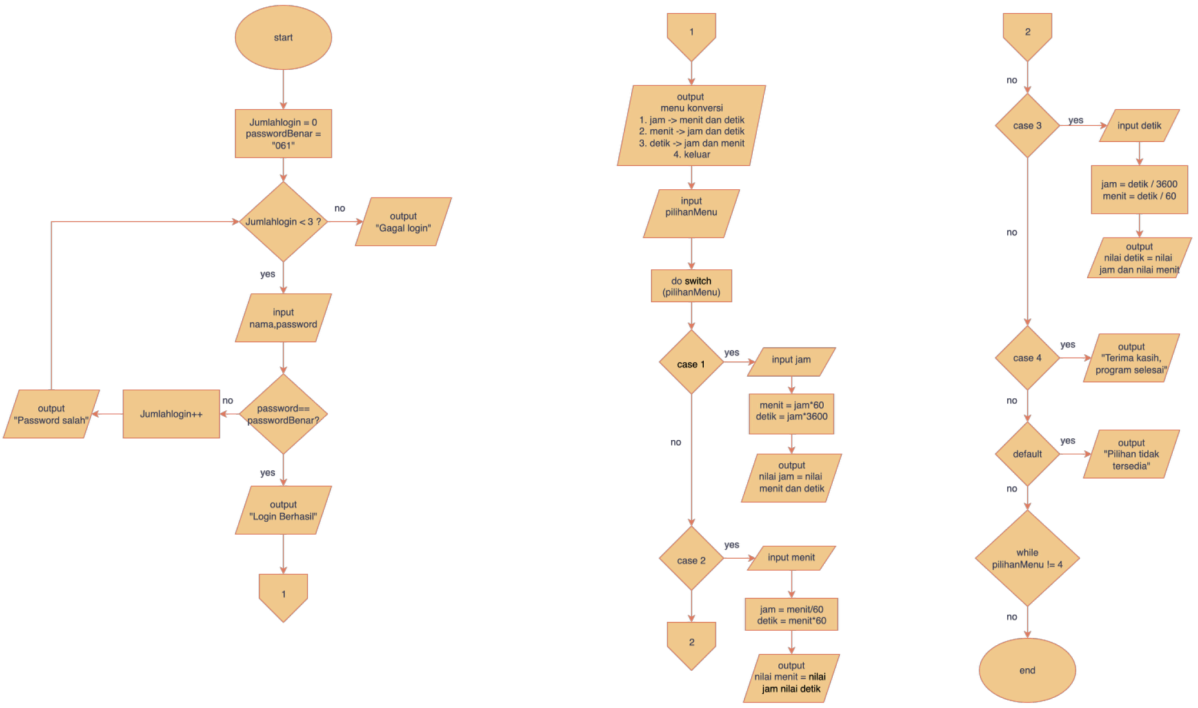
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Program dimulai dengan proses login, di mana pengguna diminta menginput nama dan password. Program kemudian memproses input tersebut dengan membandingkan password yang dimasukkan dengan password yang benar. Jika password salah, jumlah percobaan login akan bertambah dan pengguna diberi kesempatan maksimal tiga kali. Jika password benar, program menampilkan output “Login Berhasil” dan masuk ke menu utama. Jika gagal tiga kali, program menampilkan “Gagal login” lalu berhenti.

Setelah berhasil login, program menampilkan menu konversi waktu dan meminta pengguna menginput pilihan menu. Input tersebut kemudian diproses menggunakan struktur percabangan (switch-case). Jika pengguna memilih konversi jam, menit, atau detik, program akan meminta input nilai waktu, melakukan perhitungan konversi sesuai rumus yang dipilih, lalu menampilkan hasilnya sebagai output. Setelah itu, program kembali ke menu utama.

Perulangan akan terus berjalan selama pengguna tidak memilih opsi keluar (pilihan 4). Jika pengguna memilih keluar, program menampilkan pesan “Terima kasih, program selesai” dan kemudian berakhir.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program *ini adalah untuk membuat sistem konversi waktu berbasis C++ yang mampu mengubah satuan waktu (jam, menit, dan detik) secara otomatis sesuai pilihan pengguna, dengan sistem keamanan login terlebih dahulu.*

Fungsi/Manfaat utama program:

1. *Memberikan pembatasan akses melalui sistem login dengan maksimal tiga kali percobaan.*
2. *Membantu pengguna melakukan konversi waktu:*
    - *Jam ke menit dan detik*
    - *Menit ke jam dan detik*
    - *Detik ke jam dan menit*
3. *Melatih penggunaan struktur dasar pemrograman seperti:*
    - *Perulangan (while dan do-while)*
    - *Percabangan (if-else dan switch-case)*
    - *Input dan output*
4. *Mempermudah perhitungan konversi waktu secara cepat dan akurat.*

3. Source Code

A. SISTEM LOGIN(BATAS 3X)

```
int main() {
   string namaUser,passwordUser;
   string passwordBenar = "061";
   int Jumlahlogin = 0;

while(Jumlahlogin<3) {
   cout << "======================================"<<endl;
   cout << "|         SISTEM KONVERSI WAKTU     |"<<endl;
   cout << "======================================"<<endl;
   cout << "Login Terlebih Dahulu"<<endl;
   cout << "Nama     : " ;
   cin >> namaUser;
   cout << "Password : " ;
   cin >> passwordUser;

   if(passwordUser==passwordBenar) {
       cout << "Login berhasil!! Selamat datang, " << namaUser << endl;
       break;
   } else {
       Jumlahlogin++;
       cout << "PASSWORD SALAH!!!" << endl;
       cout << "Kesempatan mu sisa " << 3 - Jumlahlogin << endl;
   }
}
   if(Jumlahlogin==3) {
       cout << "GAGAL LOGIN, KESEMPATAN MU HABIS!!!" << endl;
       return 0;
   }
```

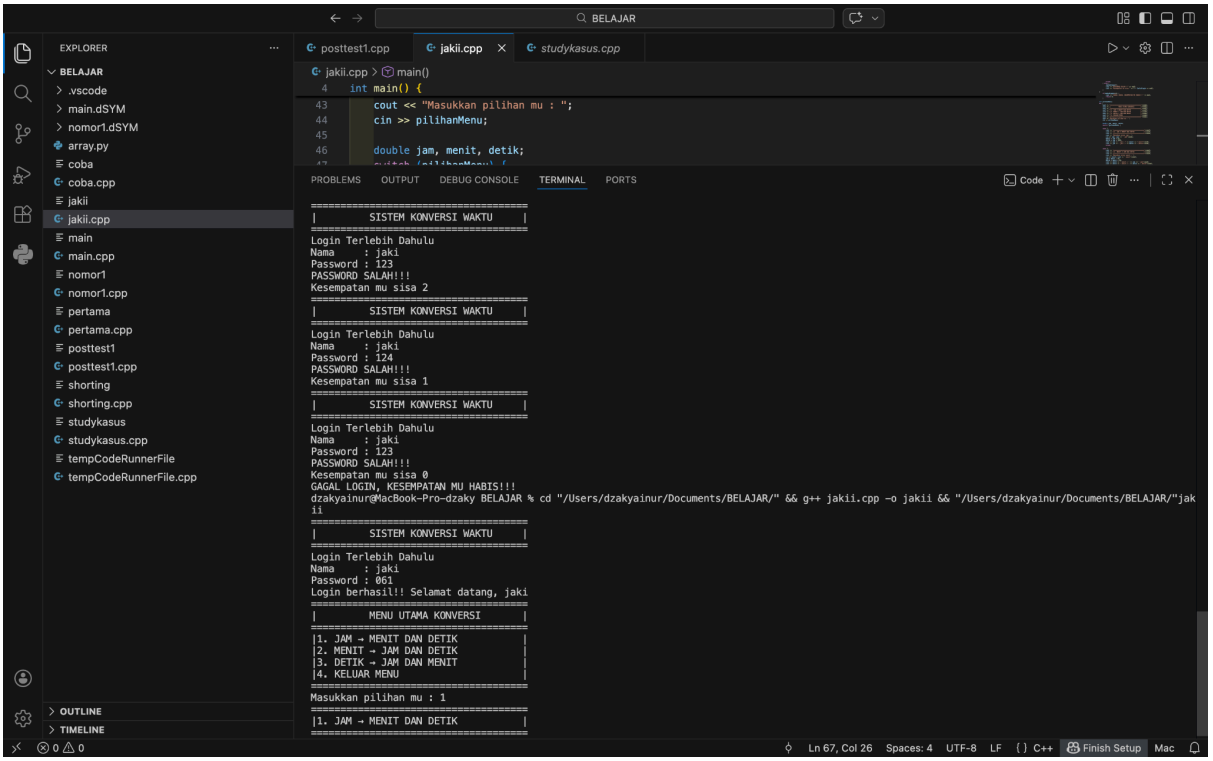
B. PERULANGAN MENU UTAMA

```
int pilihanMenu;
do {
   cout << "======================================"<<endl;
   cout << "|         MENU UTAMA KONVERSI       |"<<endl;
   cout << "======================================"<<endl;
   cout << "|1. JAM → MENIT DAN DETIK           |"<<endl;
   cout << "|2. MENIT → JAM DAN DETIK           |"<<endl;
   cout << "|3. DETIK → JAM DAN MENIT           |"<<endl;
   cout << "|4. KELUAR MENU                     |"<<endl;
   cout << "======================================"<<endl;
   cout << "Masukkan pilihan mu : ";
   cin >> pilihanMenu;
```

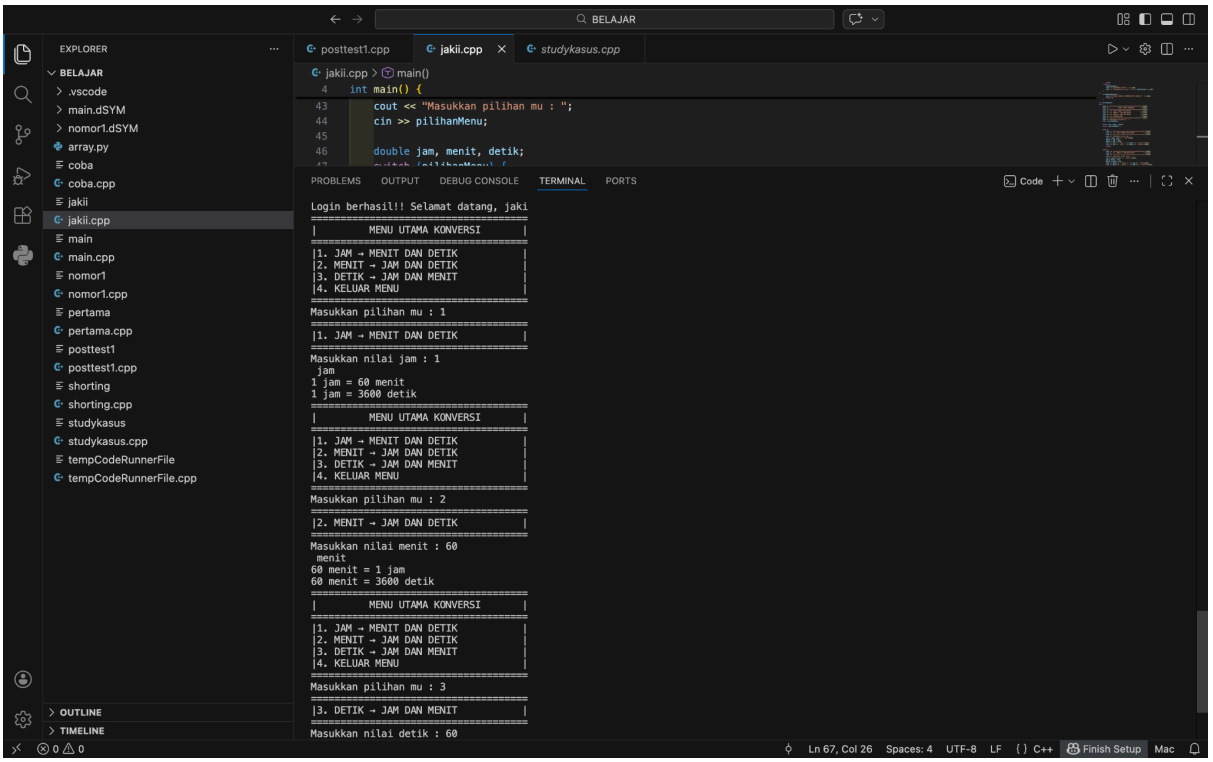
C. FITUR KONVERSI (SWITCH-CASE)

```
 double jam, menit, detik;
   switch (pilihanMenu) {

   case 1:
       cout << "======================================"<<endl;
       cout << "|1. JAM → MENIT DAN DETIK           |"<<endl;
       cout << "======================================"<<endl;
       cout << "Masukkan nilai jam : ";
       cin >> jam; cout << " jam"<<endl;
       menit = jam * 60;
       detik = jam * 3600;
       cout << jam << " jam = " << menit << " menit"<<endl;
       cout << jam << " jam = " << detik << " detik"<<endl;
       break;

   case 2:
       cout << "======================================"<<endl;
       cout << "|2. MENIT → JAM DAN DETIK           |"<<endl;
       cout << "======================================"<<endl;
       cout << "Masukkan nilai menit : ";
       cin >> menit; cout << " menit"<<endl;
       jam = menit / 60;
       detik = menit * 60;
       cout << menit << " menit = " << jam << " jam"<<endl;
       cout << menit << " menit = " << detik << " detik"<<endl;
       break;

   case 3:
       cout << "======================================"<<endl;
       cout << "|3. DETIK → JAM DAN MENIT           |"<<endl;
       cout << "======================================"<<endl;
       cout << "Masukkan nilai detik : ";
       cin >> detik; cout << " detik"<<endl;
       jam = detik / 3600;
       menit = detik / 60;
       cout << detik << " detik = " << jam << " jam"<<endl;
       cout << detik << " detik = " << menit << " menit"<<endl;
       break;
   case 4:
       cout << "======================================"<<endl;
       cout << "|Terima kasih, program selesai.     |"<<endl;
       cout << "======================================"<<endl;
       break;
   default:
       cout << "Pilihan tidak tersedia, silakan pilih menu yang benar." << endl;
   }
}
   while (pilihanMenu != 4);
return 0;
}
```

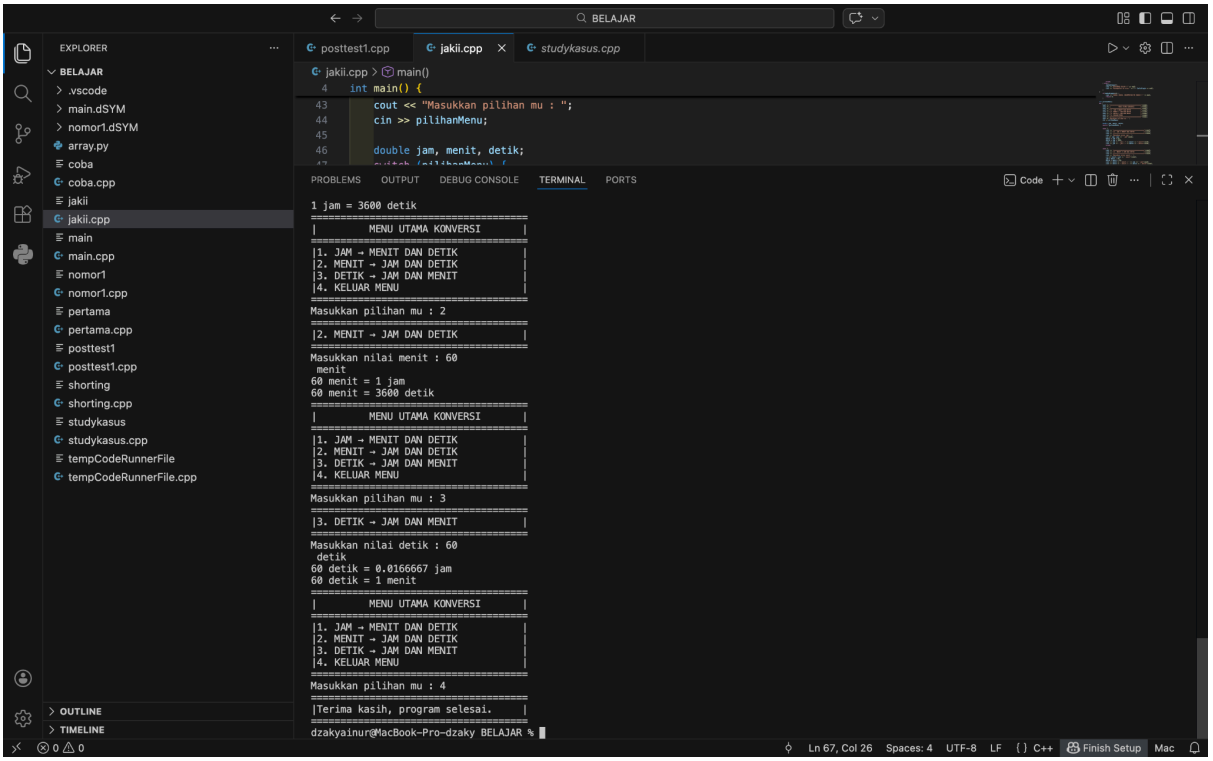
4. Hasil Output



Gambar 4.1 login

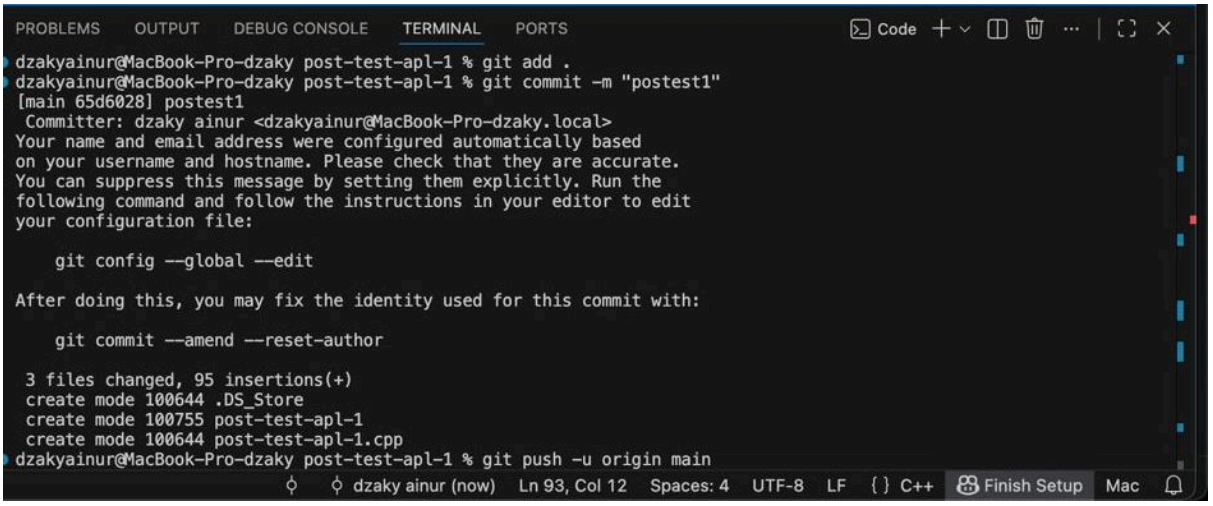


Gambar 4.2 menu



Gambar 4.3 menu

5. Langkah-langkah GIT



Gambar 5.1 langkah-langkah git

5.1 GIT Add

Perintah ini digunakan untuk menambahkan seluruh file yang telah diubah atau dibuat ke dalam staging area agar siap untuk di-commit.

5.2 GIT Commit

Perintah ini digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ditambahkan ke staging area ke dalam repository lokal dengan pesan commit "postest1". Pesan ini berfungsi sebagai keterangan atau dokumentasi perubahan yang dilakukan.

5.3 GIT Push

Perintah ini digunakan untuk mengirim (push) hasil commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub) pada branch main. Opsi -u berfungsi untuk menghubungkan branch lokal dengan branch remote sehingga pada push berikutnya cukup menggunakan git push saja.